1. Integrais

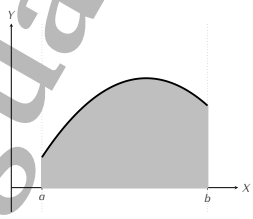
Aquele que compreende Arquimedes e Apolônio admirará menos os feitos dos mais notáveis homens de épocas posteriores.

— Gottfried Leibniz

Neste capítulo estudaremos a integral de uma função real de variável real. O conceito de integral surgiu no estudo do problema para o cálculo da área limitada por uma curva. Certamente para figuras como retângulos, quadrados, rombos, círculos dentre outras formas geométricas elementares a solução deste problema já tinha sido descoberta muitos séculos antes do cálculo aparecer. Porém para situações mais gerais serem estudadas o cálculo acaba sendo uma ferramente extremamente útil.

1.1 Somas de Riemann e o problema da área

O problema principal do cálculo pode ser descrito como: Dada uma função positiva $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, como calcular a área sob o gráfico de f, isto é, a área da região R, delimitada pelo gráfico de f, pelo eixo x, e pelas retas $x = a$ e $x = b$?



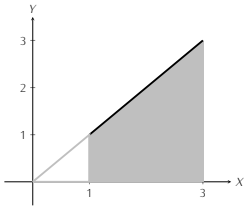
Comecemos por estudar alguns casos elementares como a área de um retângulo ou de um trapézio. Áreas que facilmente podem ser calculadas mediante cálculo das áreas de figuras conhecidas. Por exemplo, um retângulo colocado no eixo X com altura $h = 5$ e comprimento da base $b = 1$ tem uma área dada por

$$A(S) = b \cdot h = 5(1) = 5.$$

roy.tguaniz@ufrpe.br

Em forma análoga, um trapézio com vértices nos pontos $A = (1, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (3, 3)$ e $D = (3, 0)$ tem por área a diferença das áreas dos triângulos Δ_{OCD} e Δ_{OAB}. Isto é,

$$A(S) = A(\Delta_{OCD}) - A(\Delta_{OAB}) = \frac{3(3)}{2} - \frac{1(1)}{2} = 4$$



Embora para os exemplos anteriores o cálculo da área é um exercício extremamente simples, nem toda função descreve um comportamento linear como aquelas anteriores. Por exemplo, a função $f(x) = x^2$ para $x \in [a, b]$ não é mais uma função linear, e de fato não existe uma fórmula elementar para o cálculo da área da região sob o gráfico dessa função. Para estudar este tipo de situações comecemos por escolher um número natural n, e pontos distintos no intervalo $[a, b]$ tais que $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$. Esses pontos formam uma partição de $[a, b]$. Logo, para cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ escolhamos arbitrariamente um ponto $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$ e definamos a soma de Riemann S_n por

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i$$

Desta maneira obtêm-se uma "aproximação"do valor da área debaixo da curva que define o gráfico de f no intervalo $[a, b]$ mediante a soma das áreas dos retângulos que aparecem nas somas de Riemann. Isto é, para S sendo a região limitada sob o gráfico de f no intervalo $[a, b]$ tem-se:

$$A(S) \approx f(x_1^*)\Delta x_1 + f(x_2^*)\Delta x_2 + \cdots + f(x_n^*)\Delta x_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i = S_n$$

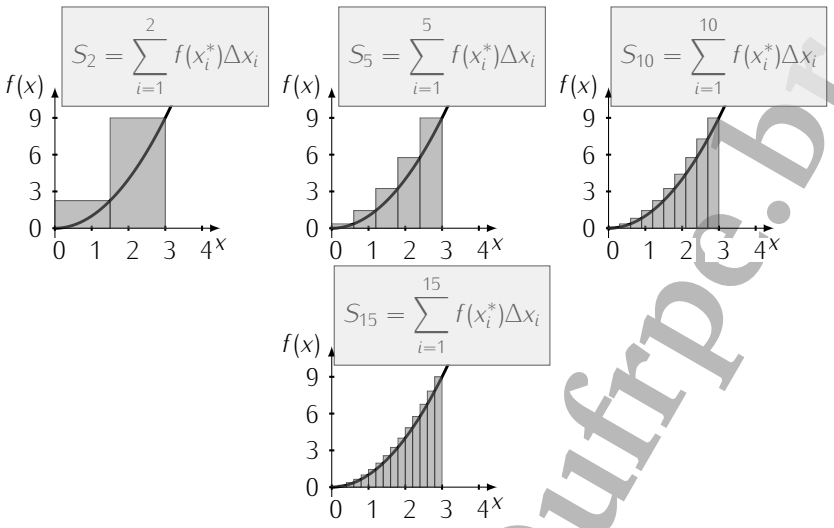
Observação

1. Observe que quanto mais pequeno seja $\Delta x = \max\{\Delta x_i \ : i = 1, \cdots, n\}$ melhor será a aproximação do valor da área sob o gráfico de f.

2. Os intervalos na partição do domínio não necessariamente tem que ser do mesmo comprimento. Eles podem ter comprimentos diferentes, e aproximar o valor da área sob o gráfico de f, desde que $\Delta x = \max\{\Delta x_i \ : i = 1, \cdots, n\} \to 0$. Porém, na pratica é bastante útil considerar que todos eles tem o mesmo comprimento. Isto é, $\Delta x_i = \Delta x = \dfrac{b-a}{n}$ e nesse caso $\Delta x \to 0$ implica $n \to \infty$. Também na pratica é comum escolher x_i^* como sendo o extremo direito(ou esquerdo) em cada intervalo gerado pela partição.

arniz@ufpe.br

Apresentasse nas figuras seguintes as aproximações de $f(x) = x^2$, para $x \in [0, 3]$ dadas por S_2, S_5, S_{10} e S_{15}.



Definição 1.1

A área da região S que está sob o gráfico de uma função contínua e não negativa f é definida como sendo o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes. Isto é,

$$A(S) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x. \tag{1.1}$$

Exemplo 1.1

Calcular a área de região limitada entre o eixo X e o gráfico da função $f(x) = 5$ para $x \in [0, 1]$

Solução. Para nosso problema tem-se $a = 0$ e $b = 1$ e portanto $\Delta x = \dfrac{1-0}{n} = \dfrac{1}{n}$.

Daí $x_i = i\Delta x = i\dfrac{1}{n} = \dfrac{i}{n}$

$$A(S) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{5}{n} \sum_{i=1}^{n} 1 = \lim_{n\to\infty} \frac{5}{\cancel{n}} \cdot \cancel{n} = 5$$

Exemplo 1.2

Calcular a área sob o gráfico da função $f(x) = x$ para $x \in [1, 3]$

roytguar@ufrpe.br

Solução. Neste exemplo $a = 1$ e $b = 3$. Daí, $\Delta x = \dfrac{3-1}{n} = \dfrac{2}{n}$. Logo $x_i = 1 + i\Delta x = 1 + \dfrac{2i}{n}$

$$\begin{aligned}
A(S) &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f\left(1 + \frac{2i}{n}\right) \cdot \frac{2}{n} = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(1 + \frac{2i}{n}\right) \cdot \frac{2}{n} \\
&= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{2}{n} + \frac{4i}{n^2}\right) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{2}{n} + \sum_{i=1}^{n} \frac{4i}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{2}{\cancel{n}} \cdot \cancel{n} + \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^{n} i\right) \\
&= \lim_{n\to\infty} \left(2 + \frac{\cancel{4}}{n^2} \frac{n(n+1)}{\cancel{2}}\right) = 2 + 2 \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{n^2} = 2 + 2 \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n} \cdot \frac{n+1}{n} = 4
\end{aligned}$$

Como pode ser visto nesses exemplos o valor de $A(S)$ coincide com o valor encontrado logo no começo deste capítulo. Certamente, em casos como o anterior, o valor da área poderia ser facilmente calculada usando fórmulas para cálculo de áreas para regiões geométricas poligonais. Porém, a grande vantagem da definição 1.1 é permitir o cálculo de áreas para figuras geométricas não poligonais como no exemplo a seguir.

Exemplo 1.3

Calcular a área sob a curva $f(x) = x^2$ para $x \in [0, 1]$.

Solução. Para nosso caso $a = 0$, $b = 1$ e daí $\Delta x = \dfrac{1-0}{n}$. Logo $x_i = i\Delta x = \dfrac{i}{n}$

$$\begin{aligned}
A(S) &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{i}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n} i^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{6} \frac{n}{n} \frac{n+1}{n} \frac{2n+1}{n} = \frac{\cancel{2}}{\cancel{6}} = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

1.2 A integral definida

Definição 1.2

Uma função limitada $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é dita integrável se o limite

$$\lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i \tag{1.2}$$

existe para qualquer partição com $\Delta x = \max\{\Delta x_i : i = 1, \cdots, n\} \to 0$ e qualquer escolha de $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$.
Se o limite acima existir ele é chamado de integral definida ou integral de Riemann

1 ...arniz@uffe.br

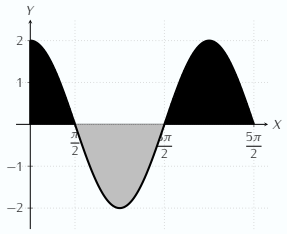
da f de a até b e é denotado por

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x = \lim_{n\to\infty} S_n$$

Os números a e b são chamados de limites de integração.

Observação

1. A definição acima não precisa de f ser positiva. De fato, quando f é limitada a integral definida de f representa a diferença entre o valor da soma das áreas acima do eixo X (cor preta) e o valor das áreas por baixo do mesmo (cor cinza).



2. Embora $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é uma função, a integral definida de f dada por $\int_a^b f(x)dx$ é um número e a variável x aparecendo na definição é só um sinal para indicar que f está sendo integrada nos pontos para os quais a sua variável percorre o intervalo $[a, b]$.

3. Se f é integrável e $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a, b]$. Então,

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Teorema 1.1

Toda função contínua o com um número finito de descontinuidades de salto[a] é integrável.

[a] A função possui limites laterais finitos diferentes no ponto de salto.

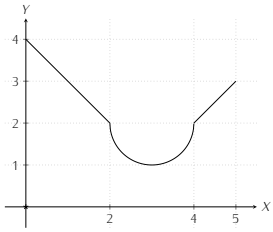
Exemplo 1.4

A função $f(x) = x^2$ é contínua. Daí, ela é integrável, e consequentemente

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Exemplo 1.5

Calcular $\displaystyle\int_0^5 f(x)dx$ para f dada no gráfico.



Solução. Dado que f é contínua no intervalo $[0, 5]$. Então, ela é integrável e o valor da integral $\displaystyle\int_0^5 f(x)dx$ pode ser calculado como o valor da área sob a curva no desenho. Daí, para calcular essa área vamos a dividir à figura em três figuras. A primeira figura é o trapézio da esquerda, o qual pode ser visto deitado acima do eixo Y, e portanto

$$A(R_1) = \frac{\cancel{2} \cdot (4+2)}{\cancel{2}} = 6$$

A segunda figura é um quadrado do qual é retirada a metade de um círculo de raio 1. E, portanto

$$A(R_2) = 2(2) - \pi(1)^2 = 4 - \frac{\pi}{2}$$

A terceira figura é um trapézio. Então, repetindo o argumento feito para a primeira figura tem-se:

$$A(R_3) = \frac{1(2+3)}{2} = \frac{5}{2}$$

Daí,

$$\int_0^5 f(x)dx = A(R_1) + A(R_2) + A(R_3) = 6 + 4 - \frac{\pi}{2} + \frac{5}{2} = \frac{25-\pi}{2}$$

Observação

1. Os limites dados nas equações (1.1) e (1.2) ainda que tem expressões muito parecidas eles representam coisas diferentes. De fato, o limite em (1.1) é um caso particular daquele da equação (1.2) e ambos coincidem quando f é contínua.

tguariz@ufrpe.br

2. No exercício 1.3 o limite $\lim_{n\to\infty} f(x_i)\Delta x = 1$ mas o limite $\lim_{\Delta x\to 0} f(x_i^*)\Delta x_i$ não existe.

Teorema 1.2

Se f e $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ são funções integráveis e se λ uma constante, então $f+g$, $f-g$ e λf são integráveis e além disso as seguintes igualdades são válidas:

1. $\displaystyle\int_a^b f(x) \pm g(x)dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$
2. $\displaystyle\int_a^b \lambda f(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx$

Exemplo 1.6

Calcule $\displaystyle\int_0^1 4 + 3x^2 dx$

Solução. Dos exemplos (1.1) e (1.3) tem-se $\displaystyle\int_0^1 5dx = 5$ *e* $\displaystyle\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$. Daí,

$$\int_0^1 4+3x^2dx = \int_0^1 4dx + \int_0^1 3x^2dx = \frac{4}{5}\int_0^1 5dx + 3\int_0^1 x^2dx = \frac{4}{\cancel{5}}\cdot\cancel{5} + \cancel{3}\cdot\frac{1}{\cancel{3}} = 4+1 = 5$$

Teorema 1.3

Se f uma função integrável em $[a, b]$ e se $c \in [a, b]$. Então f é integrável em $[a, c]$ e $[c, b]$ e seguinte igualdade é válida

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Exemplo 1.7

Se

$$\int_0^5 f(x)dx = 8, \quad \int_0^2 f(x)dx = 5 \quad e \quad \int_1^5 f(x)dx = 4$$

Calcular $\displaystyle\int_0^1 f(x)dx$, $\displaystyle\int_2^5 f(x)dx$ e $\displaystyle\int_1^2 f(x)dx$

roy.tguiz@ufr

Solução.

$$\int_0^5 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx \Rightarrow 8 = \int_0^1 f(x)dx + 4 \Rightarrow \int_0^1 f(x)dx = 8 - 4 = 4$$

De maneira análoga

$$\int_0^5 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^5 f(x)dx \Rightarrow 8 = 5 + \int_2^5 f(x)dx \Rightarrow \int_2^5 = 8 - 5 = 3.$$

E, finalmente

$$\int_0^5 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx + \int_2^5 f(x)dx,$$

em consequência,

$$8 = 4 + \int_1^2 f(x)dx + 4 \Rightarrow \int_1^2 f(x)dx = 8 - 4 - 3 = 1$$

Observação

Dada $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrável. É comum para muitos autores adotar as seguintes notações por convenção:

1. $\displaystyle\int_a^a f(x)dx = 0$
2. $\displaystyle\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$

Exercício 1.1

Use a seguinte igualdade $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ para calcular a área da região sob o gráfico da função $f(x) = x^3$ para $x \in [0, 2]$

Exercício 1.2

Seja um triângulo isósceles e seja θ o ângulo entre os lados iguais. Então, o valor da área do triângulo é $A_\Delta = \dfrac{r^2 \sin(\theta)}{2}$. Use esse fato para calcular a área de um polígono regular inscrito de n lados. finalmente, use o conceito de limite para demostrar que a área de um círculo de raio r é πr^2

rcmtfrpe.br

Exercício 1.3

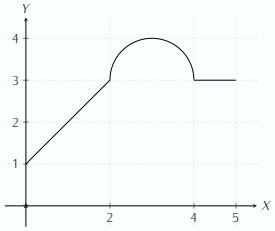
Mostre que a função

$$f(x) = \begin{cases} 1 & se \quad x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \\ 0 & se \quad x \in [0,1] \cap \left(\mathbb{R} - \mathbb{Q}\right) \end{cases}$$

não é integrável.
Dica: Tome uma escolha de pontos $x_i^* \in [0,1] \cap \mathbb{Q}$ e uma escolha $t_i^* \in [0,1] \cap \left(\mathbb{R} - \mathbb{Q}\right)$ e mostre que $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \sum\limits_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i$ e $\lim\limits_{\Delta t \to 0} \sum\limits_{i=1}^{n} f(t_i^*)\Delta t_i$ são diferentes.

Exercício 1.4

Calcular $\int_0^5 f(x)dx$ para f dada no gráfico.



Exercício 1.5

Use o resultado do exercício 1.1 para calcular $\int_0^2 3x^3 + 1dx$

1.3 O teorema fundamental do Cálculo

Ainda que o cálculo de áreas mediante o limite de somas de Riemann seja uma forma eficiente que permite calcular áreas de figuras que não foram possíveis de serem calculadas aplicando fórmulas de geometria plana, o cálculo mediante aquelas somas é bastante trabalhoso e de fato fica mais e mais complexo dependendo da dificuldade da função a ser integrada. Daí que apresentaremos agora o resultado mais relevante no cálculo, conhecido como teorema fundamental do cálculo o qual é atribuído a Gottfried Leibniz e Sir Issac Newton.

Definição 1.3

Seja f uma função. Se F é uma função derivável tal que $F'(x) = f(x)$ para todo x, então F é chamada primitiva de f.

Teorema 1.4

Se F e G são duas primitivas de f. Então, existe uma constante c tal que $F(x) - G(x) = c$ para todo x.

Exemplo 1.8

Se $f(x) = 3x^2 + x^3$. Então, $F(x) = x^3 + \frac{x^4}{4}$ é uma primitiva de f, já que

$$\frac{d}{dx}\left(x^3 + \frac{x^4}{4}\right) = 3x^2 + x^3.$$

Veja que, $G(x) = x^3 + \frac{x^4}{4} + 2$ e $H(x) = x^3 + \frac{x^4}{4} - 5$ também são primitivas de f. Além disso todas elas são iguais exceto por uma constante.

Teorema 1.5: Teorema Fundamental do Cálculo

Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é contínua. Então, $F(x) = F(a) + \int_a^x f(t)dt$ se, e somente se, $F'(x) = f(x)$

1. A função F acima é chamada de integral indefinida ou primitiva de f.
2. O teorema acima estabelece que se f é contínua. Então, o cálculo da integral $\int_a^b f(x)dx$ reduz-se a encontrar uma integral indefinida de f. Ou seja uma F tal que $F' = f$ pois nesse caso $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.
3. Algumas vezes as notações $F(x)\Big|_a^b$ ou $\big[F(x)\big]\Big|_a^b$ são adotadas para expressar $F(b) - F(a)$.

Exemplo 1.9

Calcular $\int_0^2 3x^2 + x^3 dx$

roy.tguart@ufrpe.t

Solução. Do cálculo de derivadas tem-se $\dfrac{d}{dx}\left(x^3+\dfrac{x^4}{4}\right)=3x^2+x^3$. Daí,

$$\int_0^2 3x^2+x^3dx = x^3+\frac{x^4}{4}\Big|_0^2 = \left(2^3+\frac{2^4}{4}\right)-\cancel{\left(0^3+\frac{0^4}{4}\right)} = 8+\frac{\cancel{16}}{\cancel{4}} = 8+4 = 12$$

Exemplo 1.10

Calcular $\displaystyle\int_0^1 x^2dx$

Solução. Do cálculo de derivadas tem-se $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{x^3}{3}\right)=x^2$. Daí,

$$\int_0^1 x^2dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{1^3}{3}-\frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$$

Exemplo 1.11

Calcular o valor da área sob $f(x)=\sin x$ para $x\in[0,\pi/2]$

Solução. Dado que f é contínua e não negativa. Então, tem-se:

$$A=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx = -\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+\cos(0) = 1$$

Observação

1. A notação[a] $\displaystyle\int f(x)dx$ será utilizada para denotar a família de primitivas de f.
2. Se F é uma primitiva de f. Então, $\displaystyle\int f(x)dx = F(x)+c$
3. Ao invés da integral definida $\displaystyle\int_a^b f(x)dx$. A integral indefinida $\displaystyle\int f(x)dx$ é uma função(a um parâmetro) de x, que por vez satisfaz $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int f(t)dt = f(x)$

[a] Alguns autores chamam a $\displaystyle\int f(x)dx$ a integral indefinida de f.

roy@uzz@ufrpe.br

f(x)	F(x)	f(x)	F(x)
0	c	k	kx+c
x^r	$\dfrac{x^{r+1}}{r+1} + c$	$\sec^2 x$	$\tan x + c$
e^x	$e^x + c$	$\dfrac{1}{x}$	$\ln x + c$
$\sin x$	$-\cos x + c$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + c$
$\cos x$	$\sin x + c$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + c$
$\tan x$	$\ln\lvert\sec x\rvert + c$	$\dfrac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$	$\operatorname{arcsec} x + c$
$\cot x$	$\ln\lvert\sin x\rvert + c$	$\sec x$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert + c$

Exemplo 1.12

Calcular $\int 2x + \cos x + \sec^2 x dx$

Solução.

$$\int 2x + \cos x + \sec^2 x dx = \int 2x dx + \int \cos x dx + \int \sec^2 x dx = x^2 + \sin x + \tan x + c$$

Exemplo 1.13

Calcular $\int \frac{1}{x^2} dx$ e $\int \frac{1}{1+x^2} dx$

Solução.

$$\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} = \frac{x^{-1}}{-1} + c = -\frac{1}{x} + c$$

e

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c$$

roy.tguarnizo

Observação

1. Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é uma função contínua. Então, tem-se a seguinte relação

$$\int_a^b f(x)dx = \left(\int f(x)dx \right)\Big|_a^b = \Big(F(x) + c\Big)\Big|_a^b = F(x)\Big|_a^b$$

2. Do teorema 1.5 tem-se $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)dt = f(x)$. E, em consequência, $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_x^b f(t)dt = -f(x)$

Exemplo 1.14

Calcular

1. $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^x \tan u du$ 2. $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^{x^3} \tan u du$ 3. $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{x^2+3x}^{x^3} \tan u du$

Solução. 1. $F(x) = \displaystyle\int_1^x \tan u du$. Daí, segue do teorema fundamental do cálculo

$$\frac{d}{dx}F(x) = \frac{d}{dx}\int_1^x \tan u du = \tan x$$

2. $G(x) = F(x^3) = \displaystyle\int_1^{x^3} \tan u du$. Daí, pela regra da cadeia tem-se

$$\frac{d}{dx}G(x) = \frac{d}{dx}F(x^3) = 3x^2 \tan(x^3)$$

3. $H(x) = F(x^3) - F(x^2 + 3x) = \displaystyle\int_1^{x^3} \tan x dx - \int_1^{x^2+3x} \tan x dx = \int_{x^2+3x}^{x^3} \tan x dx$.
Daí, segue da regra da cadeia

$$\frac{d}{dx}H(x) = \frac{d}{dx}F(x^3) - \frac{d}{dx}F(x^2 + 3x) = 3x^2 \tan(x^3) - (2x + 3)\tan(x^2 + 3x)$$

Exercício 1.6

Calcular as primitivas das seguintes funções

1. $\dfrac{x^5 + 2x^2}{x}$ 2. $\dfrac{x^2 + x^3}{x^4}$ 3. $3 \sin x + 4 \cos x$

rtguariz@ufrj

Exercício 1.7

Utilize o teorema fundamental do cálculo para conferir os resultados obtidos nos exercícios 1.1 e 1.5

Exercício 1.8

Explique se o seguinte cálculo está correto. Caso não esteja correto diga qual é o erro

$$\int_{-2}^{1} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x}\Big|_{-2}^{1} = -\frac{1}{1} - \left(-\frac{1}{-2}\right) = -\frac{3}{2}$$

Exercício 1.9

Calcular as derivadas das seguintes funções:

1. $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{t^2+3t}} dt$ 2. $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^{\cos x} \ln u du$ 3. $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{\tan x}^{3^x} u^2 du$

1.4 Técnicas de integração

Certamente para exemplos elementares, como aqueles apresentados nas primeiras seções do capítulo, a integração resulta um processo até certo ponto simples dado que consiste basicamente em descobrir a função cuja derivada aparece dentro do sinal de integral. Porém, o problema deixa de ser simples quando a função por dentro do sinal de integração começa a ter mais de um termo ou apresenta uma expressão um pouco menos elementar impedindo enxergar na primitiva necessária para resolver o problema. Para salvar essa problemática é que apresentaremos nesta seção algumas técnicas de integração baseadas na regra da cadeia e a regra do produto.

1.4.1 Integração por substituição

Seja F uma primitiva de f e seja g tal que $Im(g) \subset D_f$. Segue da regra da cadeia para duas funções:

$$F'(g(x)) \cdot g'(x) = \frac{d}{dx}\Big(F \circ g\Big)(x).$$

Daí, integrando em ambos lados de a até b, tem-se:

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_a^b \frac{d}{dx}\Big(F \circ g\Big)(x) dx = F(g(b)) - F(g(a)) = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx.$$

Esse pequeno raciocínio acima pode ser sintetizado no seguinte teorema

roy.tguariz@

Teorema 1.6

Seja $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função derivável cuja imagem $g([a, b]) \subset D(f)$ e $f : D_f \to \mathbb{R}$ contínua em $g([a, b])$. Então

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du.$$

Exemplo 1.15

Calcular $\displaystyle\int_0^2 2xe^{x^2}dx$ e $\displaystyle\int 2xe^{x^2}dx$

Solução. Seja $f(x) = e^x$ e a mudança $g(x) = x^2$. Daí, $g'(x)dx = 2xdx$. E, além disso se $x = 0$ então $g(0) = 0$ e se $x = 2$ então $g(2) = 2^2 = 4$. Logo substituindo

$$\int_0^2 2xe^{x^2}dx = \int_0^4 e^u du = e^u\Big|_0^4 = e^4 - e^0 = e^4 - 1$$

Por outro lado,

$$\int 2xe^{x^2}dx = \int e^u du = e^u + c = e^{x^2} + c$$

Exemplo 1.16

Calcular $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan x dx$ e $\displaystyle\int \tan x dx$

Solução. Primeiro comecemos por reescrever a integral

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

Agora, seja a mudança $u = \cos x$ então $du = -\sin x dx$. Além disso, se $x = 0$ então $u = 1$ e se $x = \dfrac{\pi}{4}$ então $u = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Daí,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int_1^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{-1}{u} du = -\ln u\Big|_1^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \ln \frac{1}{u}\Big|_1^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \ln(\sqrt{2}) - \big(\ln(1)\big) = \frac{\ln(2)}{2}.$$

e

$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{1}{u} du = -\ln|u| + c = \ln\left|\frac{1}{u}\right| + c = \ln\left|\frac{1}{\cos x}\right| + c = \ln|\sec x| + c$$

roytguariz@uffpe.b

Exemplo 1.17

Calcular $\displaystyle\int \frac{x+2}{x+1}dx$

Solução. Seja a mudança $u = x+1$. Daí, $du = dx$. E, portanto

$$\int \frac{x+2}{x+1}dx = \int \frac{x+1}{x+1} + \frac{1}{x+1}dx = \int 1 + \frac{1}{x+1}dx = \int 1dx + \int \frac{1}{x+1}dx$$
$$= x + \int \frac{1}{u}du = x + \ln|u| + c = x + \ln|x+1| + c$$

Exemplo 1.18

Calcular $\displaystyle\int \frac{2x+5}{x^2+1}dx$

Solução.

$$\int \frac{2x+5}{x^2+1}dx = \int \frac{2x}{x^2+1}dx + \int \frac{5}{x^2+1}dx = \int \frac{2x}{x^2+1}dx + 5\int \frac{1}{x^2+1}dx$$

Daí, seja a mudança $u = x^2+1$. Então, $du = 2xdx$.

$$\int \frac{1}{u}du + 5\int \frac{1}{x^2+1}dx = \ln|u| + 5\arctan x + c = \ln|x^2+1| + 5\arctan x + c$$

Exemplo 1.19

Calcular $\displaystyle\int \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

Solução. Seja a mudança $u = 1-x^2$, daí $du = -2xdx$. Logo

$$\int \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\frac{3}{2}\int \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\frac{3}{2}\int \frac{1}{\sqrt{u}}du$$
$$= -\frac{3}{2}\int u^{-\frac{1}{2}}du = -\frac{3}{\cancel{2}}\cdot\cancel{2}\cdot\sqrt{u} + c = -3\sqrt{1-x^2} + c$$

Exemplo 1.20

Calcular $\displaystyle\int \frac{3x^3}{\sqrt{1-x^2}}dx$

roy.tgarniz@ufrpe.br

Solução. Seja a mudança $u = 1 - x^2$, daí $du = -2xdx$. Logo

$$\int \frac{3x^3}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\frac{3}{2}\int \frac{-2x \cdot x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\frac{3}{2}\int \frac{1-u}{\sqrt{u}}du = -\frac{3}{2}\int u^{-\frac{1}{2}} - u^{\frac{1}{2}}du$$
$$= -\frac{3}{2} \cdot \left(2 \cdot \sqrt{u} - \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}\right) + c = -3\sqrt{1-x^2} + (1-x^2)^{\frac{3}{2}} + c$$

Exemplo 1.21

Calcular $\int \cos^3 x dx$

Solução. Seja a mudança $u = \sin x$. Então $d = \cos x dx$

$$\int \cos^3 x dx = \int \cos^2 x \cos x dx = \int (1 - \sin^2 x)\cos x dx = \int (1 - u^2)du$$
$$= u - \frac{u^3}{3} + c = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + c$$

Exemplo 1.22

Seja f uma função contínua e tal que $\int_1^{16} f(x)dx = 10$. Calcular $\int_1^4 2xf(x^2)dx$.

Solução. É suficiente fazer a mudança $u = x^2$. Daí, $du = 2xdx$. Além disso, $x = 1$ implica em $u = 1$ e $x = 4$ implica em $u = 16$. Logo

$$\int_1^4 2xf(x^2)dx = \int_1^{16} f(u)du = 10$$

1.4.2 Integração por partes

Da regra de derivação para um produto de funções tem-se:

$$\frac{d}{dx}\big(f(x) \cdot g(x)\big) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Daí integrando ambos lados da expressão tem-se

$$\int_a^b f'(x)g(x) + f(x)g'(x)dx = \int_a^b \frac{d}{dx}(f(x) \cdot g(x))dx = f(x) \cdot g(x)\Big|_a^b$$

Esse pequeno raciocínio acima pode ser sintetizado no seguinte teorema

Teorema 1.7

Sejam f e g funções com derivadas contínuas e $[a, b] \subset D_f \cap D_g$. Então a seguinte

ytguariz@ufrpe.br

igualdade é válida

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = f(x)\cdot g(x)\Big|_a^b - \int_a^b g(x)\cdot f'(x)dx$$

Exemplo 1.23

Calcular $\int_0^1 xe^x dx$ e $\int xe^x dx$

Solução. Sejam $f(x) = x$ e $g'(x) = e^x$. Então $f'(x) = 1$ e $g(x) = e^x$. Daí,

$$\int_0^1 xe^x dx = xe^x\Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = 1e^1 - 0e^0 - \int_0^1 e^x dx = e - \left(e^x\Big|_0^1\right) = e - (e^1 - e^0) = \cancel{e} - \cancel{e} + 1 = 1$$

Por outro lado

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c$$

Exemplo 1.24

Calcular $\int_1^e x\ln x dx$ e $\int x\ln x dx$

Solução. Sejam $f(x) = \ln x$ e $g'(x) = x$. Daí, $f'(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = \frac{x^2}{2}$. Logo,

$$\int x\ln x dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{\cancel{x^2}}{2}\cdot\frac{1}{\cancel{x}}dx = \frac{x^2\ln x}{2} - \int \frac{x}{2}dx = \frac{x^2\ln x}{2} - \frac{x^2}{4} + c$$

E dado que f é contínua no intervalo $[0, 1]$. Então

$$\int_1^e x\ln x dx = \frac{x^2\ln x}{2} - \frac{x^2}{4}\Big|_1^e = \frac{e^2\ln e}{2} - \frac{e^2}{4} - \left(\frac{1\cdot\ln 1}{2} - \frac{1}{4}\right) = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$$

Exemplo 1.25

Calcular $\int \ln x dx$

Solução. Sejam $f(x) = \ln x$ e $g'(x) = 1$. Então, $f'(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = x$. Daí

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int \cancel{x}\cdot\frac{1}{\cancel{x}}dx = x\ln x - \int dx = x\ln x - x + c$$

roy.tguariz@ufrpe.b

Exemplo 1.26

Calcular $\int \arctan x dx$

Solução. Sejam $f(x) = \arctan x$ e $g'(x) = 1$. Daí, $f'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ e $g(x) = x$. Logo

$$\int \arctan x dx = x \cdot \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx$$

Daí, fazendo a mudança de variáveis $u = 1 + x^2$. Então $du = 2xdx$ e portanto

$$\begin{aligned}\int \arctan x dx &= x \cdot \arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+x^2} dx = x \cdot \arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{u} du \\ &= x \cdot \arctan x - \frac{1}{2}\ln|u| + c = x \cdot \arctan x - \frac{1}{2}\ln|1+x^2| + c\end{aligned}$$

Exercício 1.10

Calcular as seguintes integrais

1. $\displaystyle\int \frac{x+1}{x+2} dx$
2. $\displaystyle\int e^{e^x} \cdot e^x dx dx$
3. $\displaystyle\int \sin^3 x dx$
4. $\displaystyle\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx$
5. $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x} dx$

Exercício 1.11

Utilize a mudança de variáveis indicada para calcular as seguintes integrais

$f(x)$	$\int f(x)dx + c$	$u = g(x)$
$\sin(ax)$	$-\dfrac{\cos(ax)}{a} + c$	$u = ax$
$\cos(ax)$	$\dfrac{\sin(ax)}{a} + c$	$u = ax$
e^{ax}	$\dfrac{e^{ax}}{a} + c$	$u = ax$
$\dfrac{1}{x^2+a^2}$	$\dfrac{1}{a}\arctan\left(\dfrac{x}{a}\right) + c$	$u = \dfrac{x}{a}$

ftpe.br

Exercício 1.12

Seja f uma função contínua e tal que $\int_8^{27} f(x)dx = 5$. Calcule $\int_2^3 3x^2 f(x^3)dx$. Se além disso é sabido que $\int_0^{27} f(x)dx = 12$, calcular $\int_0^2 3x^2 f(x^3)dx$.

Exercício 1.13

Calcular as seguintes integrais

1. $\int \arcsin x dx$ 2. $\int_0^1 xe^{2x} dxdx$ 3. $\int x^3 e^{x^2} dx$

roy.tguarniz@ufr

Exercício 1.12

Seja f uma função contínua e tal que $\int_8^{27} f(x)dx = 5$. Calcule $\int_2^3 3x^2 f(x^3)dx$. Se além disso é sabido que $\int_0^{27} f(x)dx = 12$, calcular $\int_0^2 3x^2 f(x^3)dx$.

Exercício 1.13

Calcular as seguintes integrais

1. $\int \arcsin x dx$ 2. $\int_0^1 xe^{2x} dxdx$ 3. $\int x^3 e^{x^2} dx$

roy.tguarniz@ufr